

# 2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

---

## ELEVE A

Nom et prénom : .....

Date : .....

## Mes objectifs

### Objectifs

- compléter le diagnostic ;
- déconstruire les erreurs de signe et de priorité ;
- stabiliser les opérations sur les fractions ;
- distinguer puissance et multiplication ;
- utiliser les exposants négatifs ;
- normaliser une écriture scientifique.

## Rituel d'entrée

1. Calculer  $-3+4\times(-2)$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer  $(-2)^3$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer  $2/3+1/4$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Simplifier  $10^3\times10^{-5}$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3+4\times(-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

### Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Calcul numérique

Consolidation

1. Calculer :

.....  $-5+3\times(-4)$ .

1. Calculer :

.....  $(-3)^4$  et  $(-3)^3$ .

1. Calculer :

.....  $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$ .

1. Calculer :

.....  $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$ .

1. Simplifier :

.....  $10^{-3}\times10^5$ .

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Maîtrise

1. Calculer :

.....

$2-3[4-(-2)]$ .

1. Calculer :

.....  $-\frac{5}{6}\div\frac{10}{9}$ .

1. Écrire  $2^{-3}$  sous forme fractionnaire.

.....

## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

Les multiplications et divisions sont effectuées avant les additions et soustractions.

Une puissance est une multiplication répétée :

$$[ (-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8. ]$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$[ \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} . ]$$

Une écriture scientifique est de la forme :

$$[ a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10. ]$$

### Exemple personnel

.....

.....

## Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Je peux...                        | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| estimer correctement ma certitude | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Exit ticket

1. Calculer  $-5+3\times(-4)$ .

.....

1. Calculer  $5/6-1/4$ .

.....

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

## SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

## Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

### Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3+4\times(-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

### Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

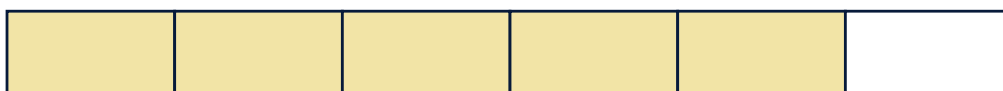
Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

## Figures imprimables



1/6



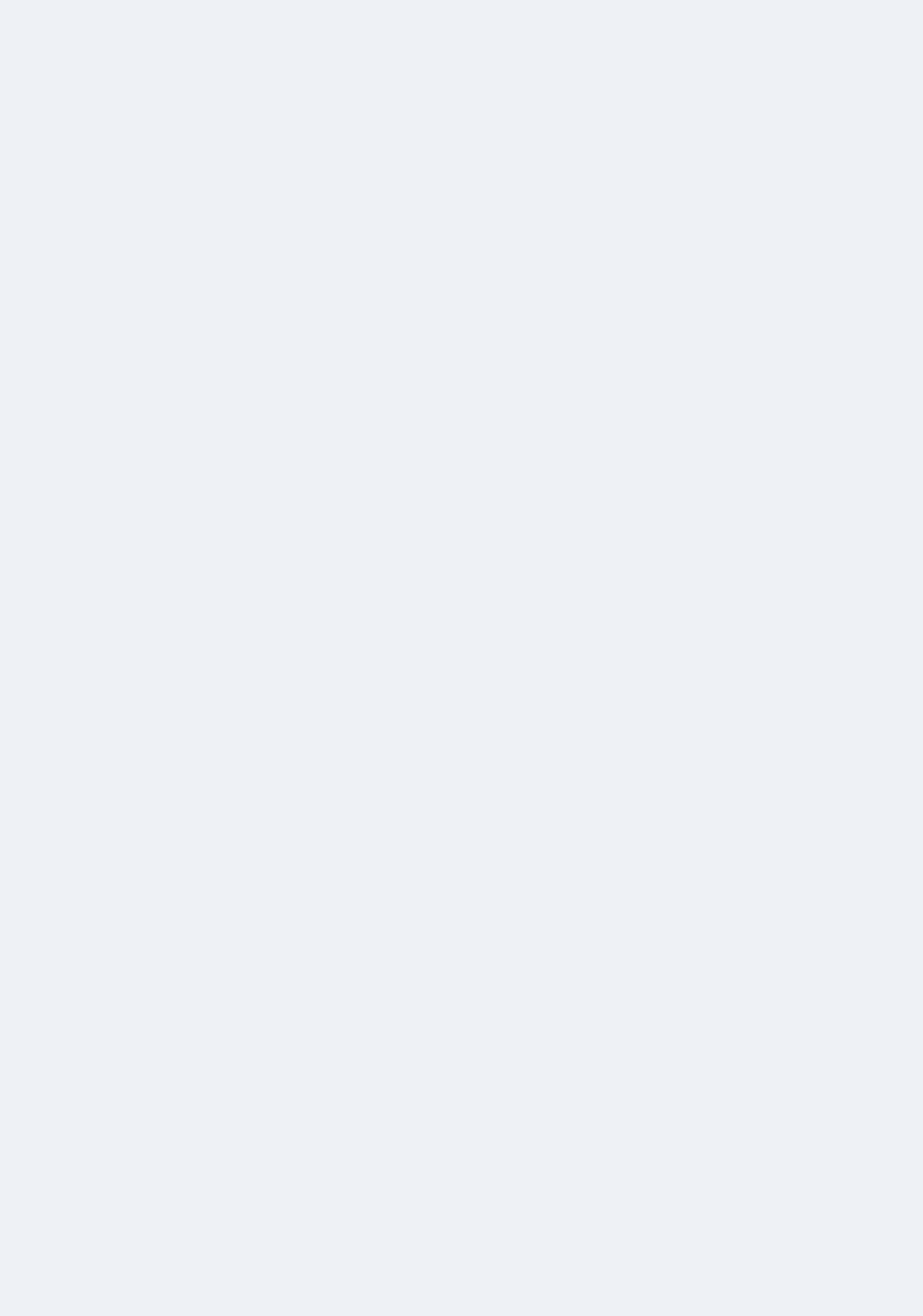
1/3



## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_





# 2nde — Séance 2 : Construire l'algèbre du lycée

---

## ELEVE A

Nom et prénom : .....

Date : .....

## Mes objectifs

### Objectifs

- comprendre les termes croisés ;
- développer et réduire ;
- distinguer  $(a-b)^2$  de  $((a-b)(a+b))$  ;
- résoudre une équation du premier degré ;
- utiliser la propriété du produit nul ;
- vérifier une solution ;
- introduire une inéquation et un intervalle.

## Rituel d'entrée

1. Développer  $(x+3)(x-5)$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Développer  $(x-4)^2$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre  $3x-7=11$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier une solution.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement  $(x-4)^2$  et faire identifier :

- $x^2$  ;
- deux rectangles  $(4x)$  ;
- le carré  $(16)$ .

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 2 — Algèbre et équations

#### Consolidation

1. Développer :

.....

$$(x+4)(x-3).$$

1. Développer :

.....

$$(x-5)^2.$$

1. Résoudre :

.....

$$4x-9=2x+5.$$

1. Résoudre :

.....

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

**Maîtrise**

1. Résoudre :

.....

$$2(3x-1)=4x+10.$$

1. Factoriser :

.....

$$x^2-9.$$

1. Résoudre :

.....  $3x-2\leq 10.$

**Ma trace écrite**

**Trace écrite attendue**

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

**Exemple personnel**

.....

.....

# Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Exit ticket

1. Développer  $(x+4)(x-3)$ .

.....

1. Résoudre  $(2x+3)(x-4)=0$ .

.....

1. Résoudre  $2(3x-1)=4x+10$ .

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 2nde — Séance 2 : Construire l'algèbre du lycée

---

## SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

## Règles d'utilisation

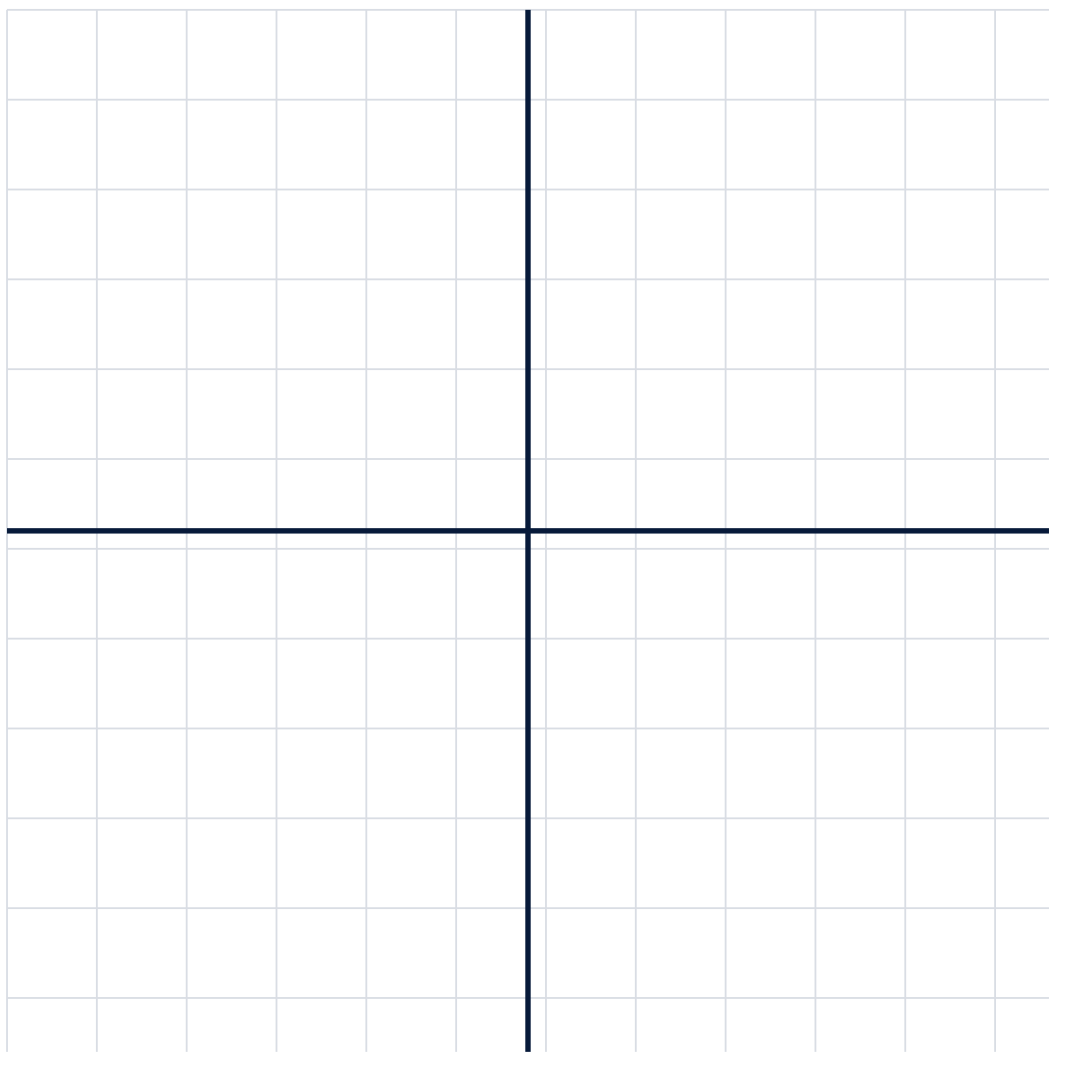
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

### Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement  $(x-4)^2$  et faire identifier :

- $(x^2)$  ;
- deux rectangles  $(4x)$  ;
- le carré  $(16)$ .

## Figures imprimables



## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

Version 2026.1 · Nexus Réussite

# 2nde — Séance 3 : Modéliser une situation

---

## ELEVE A

Nom et prénom : .....

Date : .....

## Mes objectifs

### Objectifs

- distinguer proportionnalité et relation affine ;
- utiliser le passage à l'unité ;
- transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
- traiter des évolutions successives ;
- introduire image, antécédent et fonction affine ;
- relier tableau, formule et graphique.

## Rituel d'entrée

1. 4 objets coûtent 6 TND : prix de 10.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Augmenter 80 de 15 %.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Baisser 100 de 20 %, puis augmenter de 20 %.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer  $f(4)$  pour  $f(x)=1,5x+2$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4



## Activité de départ

### Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 16 TND ;
- résultat : 96 TND.

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 3 — Pourcentages et fonctions

1. Augmenter 80 TND de 15 %.

..... 2. Diminuer 100 TND de 20 %, puis augmenter le résultat de 20 %.

..... 3. Quatre objets coûtent 6 TND. Combien coûtent dix objets ?

..... 4. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x+2.$$

Calculer  $f(4)$ . 5. Déterminer l'antécédent de 11 par  $f$ .

..... 6. Après une hausse de 15 %, un prix vaut 92 TND. Retrouver le prix initial.

.....

## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

Augmenter de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[ 1 + \frac{t}{100} \right]$$

Diminuer de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[ 1 - \frac{t}{100} \right]$$

Deux évolutions successives se composent en multipliant les coefficients.

Pour une fonction (f), (f(x)) est l'image de (x). Chercher un antécédent de (y), c'est résoudre (f(x)=y).

### Exemple personnel

.....

.....

## Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Je peux...                        | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| estimer correctement ma certitude | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# Exit ticket

1. Retrouver une valeur initiale.

.....

1. Distinguer image et antécédent.

.....

1. Tracer trois points d'une fonction affine.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 2nde — Séance 3 : Modéliser une situation

---

## SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

## Règles d'utilisation

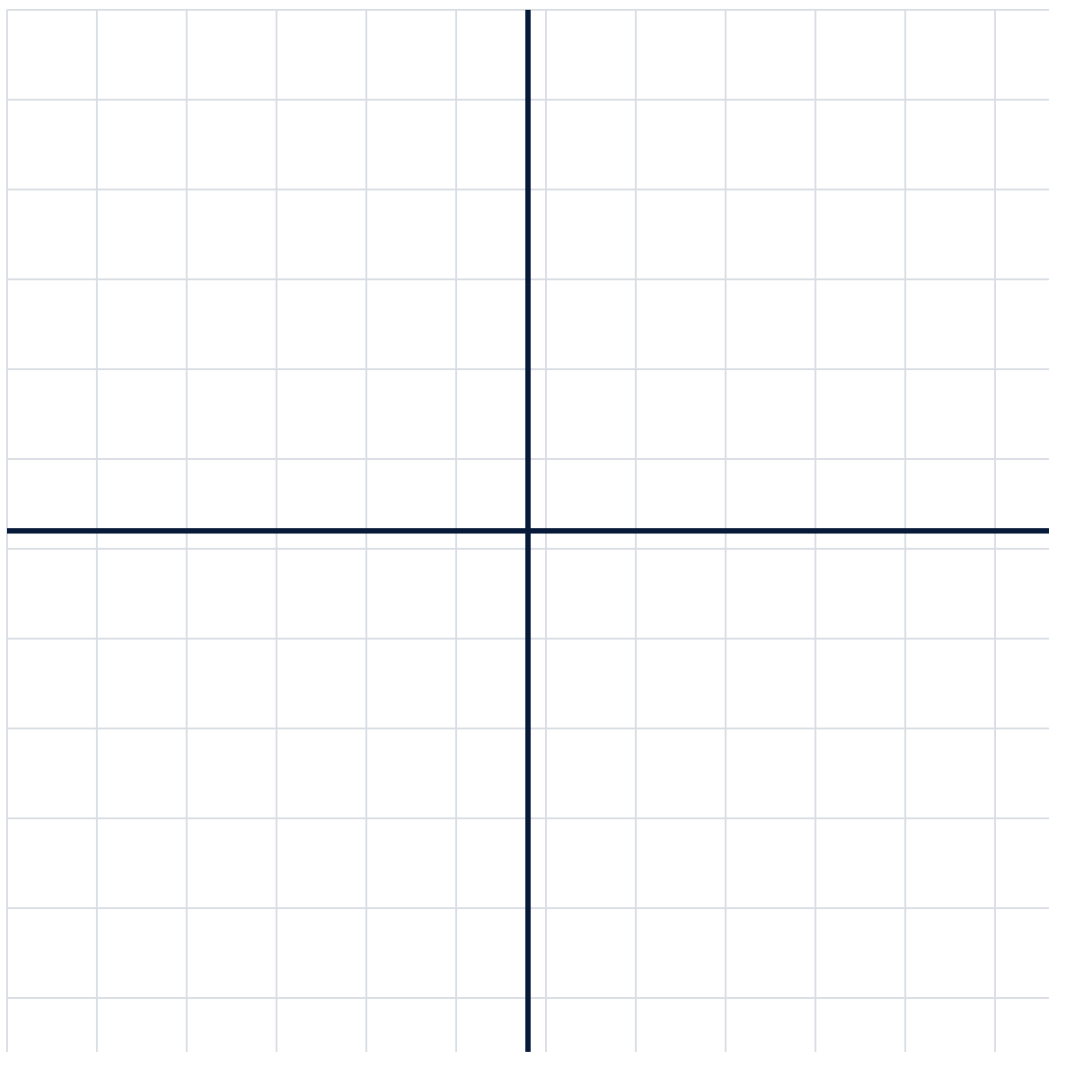
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

### Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 16 TND ;
- résultat : 96 TND.

## Figures imprimables



## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

Version 2026.1 · Nexus Réussite

# 2nde — Séance 4 : Choisir le bon théorème

---

## ELEVE A

Nom et prénom : .....

Date : .....

## Mes objectifs

### Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

## Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier  $6^2+8^2=10^2$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une proportion de Thalès.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Agrandissement de rapport 3 : effet sur l'aire.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.

..... 2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.

..... 3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.

..... 4. Dans une configuration de Thalès :

.....  $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$ . Calculer (x). 5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?

..... 6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.

..... 8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle  $30^\circ$ . Calculer le côté opposé.

.....



## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[ BC^2=AB^2+AC^2. ]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$[ \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} . ]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par  $k^2$  ;
- les volumes par  $k^3$ .

### Exemple personnel

.....

.....

## Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Je peux...                        | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| contrôler mon résultat            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Exit ticket

1. Triangle rectangle 9-12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : réciproque.

.....

1. Milieu de deux points.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

\_\_\_\_\_  
\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 2nde — Séance 4 : Choisir le bon théorème

---

## SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

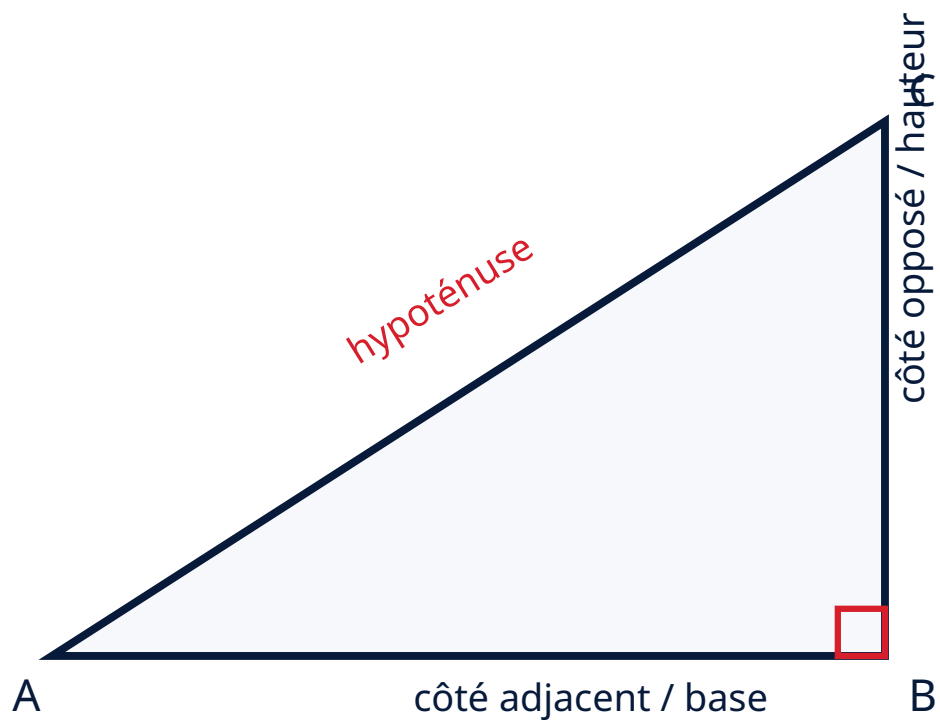
## Règles d'utilisation

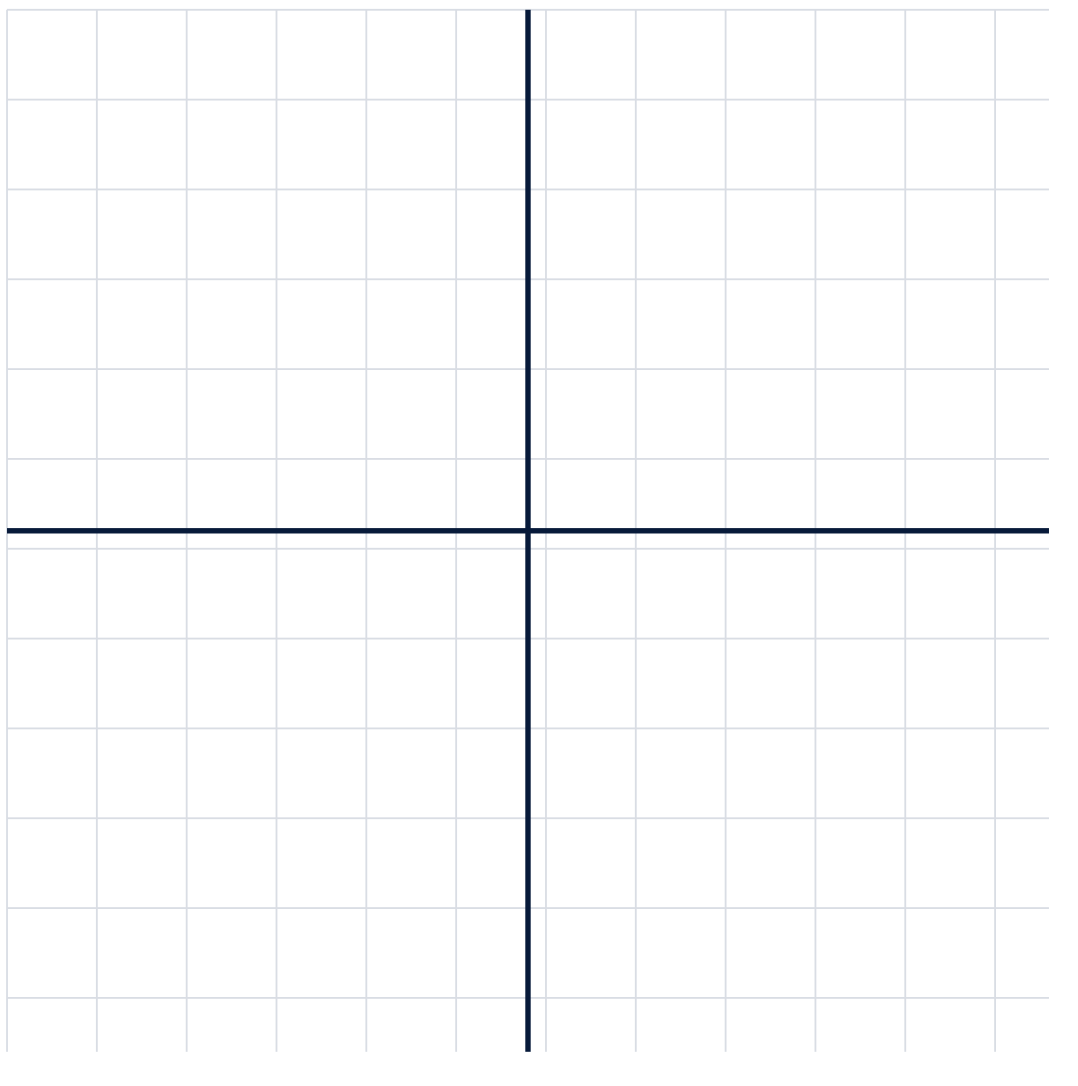
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

### Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

## Figures imprimables





## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

Version 2026.1 · Nexus Réussite

# 2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

---

## ELEVE A

Nom et prénom : .....

Date : .....

## Mes objectifs

### Objectifs

- identifier les côtés par rapport à un angle ;
- distinguer sinus, cosinus et tangente ;
- calculer une longueur ou un angle ;
- consolider quelques repères statistiques et probabilistes ;
- mesurer les progrès ;
- établir un plan de travail pour septembre.

## Rituel d'entrée

1. Identifier adjacent/opposé/hypoténuse.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Moyenne de 3,5,5,8,12.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Probabilité de l'événement contraire.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tracer deux tours d'une boucle.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4



## Activité de départ

### Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
- adjacent et opposé changent.

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 5 — Statistiques, probabilités et algorithmique

1. Pour la série (3;5;5;8;12), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

..... 2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

..... 3. Un programme commence avec (x=2), puis répète trois fois :

.....  $x \leftarrow 2x+1$ . Donner la valeur finale.

## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Avant de calculer :

1. je repère l'angle ;
2. je nomme les côtés ;

- 3. je choisis le rapport ;
- 4. j'écris l'égalité ;
- 5. je calcule ;
- 6. je contrôle.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Exit ticket

1. Calculer un côté par trigonométrie.

.....

1. Médiane et étendue.

.....

1. Exécuter une boucle Python simple.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....



\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

Version 2026.1 · Nexus Réussite

# 2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

---

## SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

## Règles d'utilisation

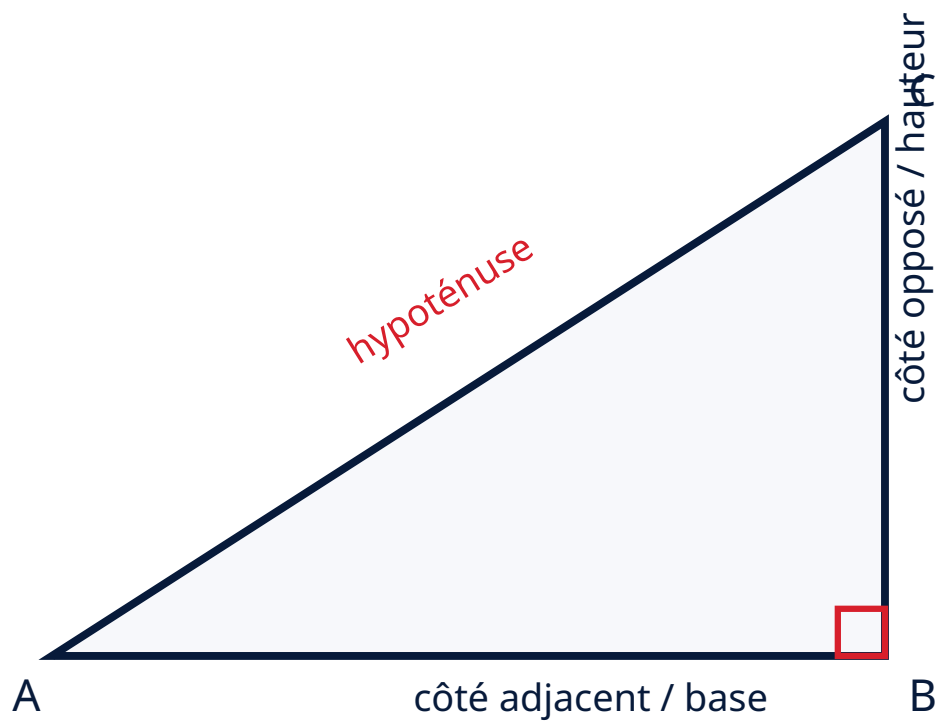
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

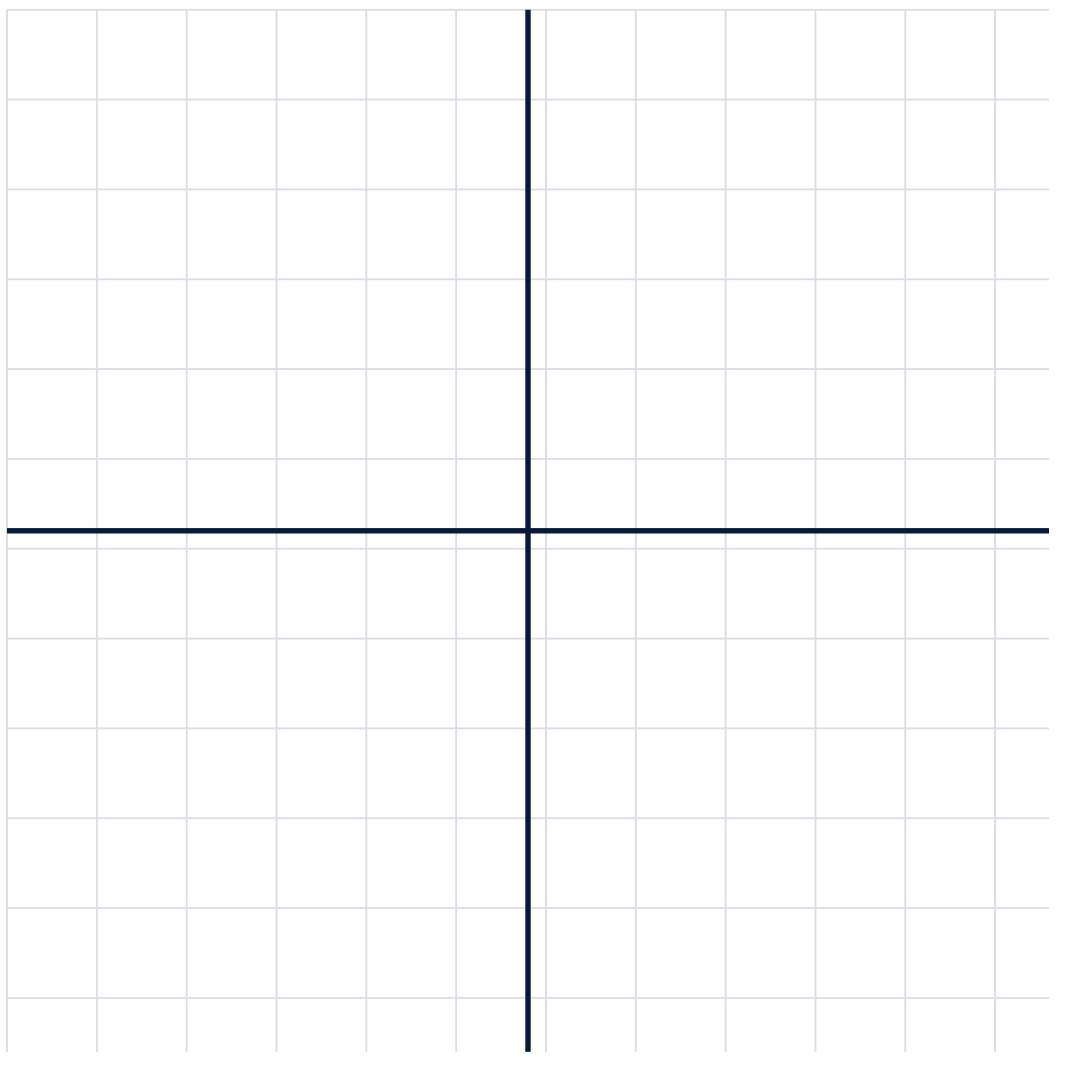
### Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
  - adjacent et opposé changent.
-

## Figures imprimables





## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

Version 2026.1 · Nexus Réussite



# 2nde — Évaluation finale (Élève)

## Sujet de synthèse

Nom et prénom : .....

Date : .....

### Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

## Annexe G — Évaluation finale

Durée indicative : 30 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Calculer :

.....  $-4+3\times(-5)$ .

1. Calculer :

.....

$(-3)^3$ .

1. Calculer :

.....  $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$ .

1. Calculer :

.....  $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$ .

1. Simplifier :

.....  $10^{-3}\times10^5$ .

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

1. Développer :

.....

$$(x+2)(x-7).$$

1. Développer :

.....

$$(x-5)^2.$$

1. Résoudre :

.....

$$4x-7=2x+9.$$

1. Résoudre :

.....

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

1. Un prix de 250 TND augmente de 12 %, puis diminue de 10 %. Déterminer le prix final et l'évolution globale.

.....

1. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x-2.$$

Calculer  $f(6)$ , puis déterminer l'antécédent de 10.

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 et 12. Calculer l'hypoténuse.

.....

1. Vérifier si un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

.....

1. Dans une configuration de Thalès :

.....

$$\frac{4}{10} = \frac{6}{x}. \text{ Calculer } (x).$$

1. Une figure est agrandie de rapport 2,5. Par combien son aire est-elle multipliée ?

.....

1. Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 et d'angle  $30^\circ$ , calculer le côté opposé.

.....

1. Pour la série (4;6;6;8;11) :

.....

\* calculer moyenne, médiane et étendue ;  
\* une urne contient 4 rouges et 6 bleues : calculer la probabilité d'une rouge et celle de l'événement contraire.

# 2nde — Diagnostic initial (Élève)

## Test de positionnement

Nom et prénom : .....

Date : .....

### Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

## Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes.

1. Décomposer (84) en facteurs premiers.

.....
2. Rendre (84/126) irréductible.

.....
3. Écrire sous forme d'intervalle :

.....
4. Calculer  $\sqrt{169}$  et encadrer  $\sqrt{20}$  entre deux entiers.

.....
5. Pour  $(f(x)=2x-3)$  :

.....
- calculer  $(f(5))$  ;

• déterminer l'antécédent de 9.
1.  $(A(-2;3))$ ,  $(B(4;-1))$  : calculer le milieu de  $([AB])$ .

.....
7. Pour  $(3;5;5;8;12)$ , calculer médiane et étendue.

.....
8. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues : probabilité de tirer une bleue.

.....
9. Donner la négation de :

.....

.....

« Tous les nombres de cette liste sont positifs. »

1. Un programme applique trois fois  $x \leftarrow 2x+1$  à partir de  $(x=2)$ . Résultat final ?

.....

# 2nde — Portfolio individuel de suivi

## Grille d'auto-évaluation

Nom et prénom : .....

Établissement : .....

Dates du stage : .....

## Ma carte de départ

| Domaine                | Je pense que... | Preuve du test initial | Priorité |
|------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| Priorités et signes    |                 |                        |          |
| Fractions              |                 |                        |          |
| Puissances             |                 |                        |          |
| Écriture scientifique  |                 |                        |          |
| Double distributivité  |                 |                        |          |
| Identités remarquables |                 |                        |          |
| Équations              |                 |                        |          |
| Proportionnalité       |                 |                        |          |
| Pourcentages           |                 |                        |          |
| Fonctions              |                 |                        |          |
| Pythagore              |                 |                        |          |
| Thalès                 |                 |                        |          |
| Agrandissements        |                 |                        |          |
| Géométrie repérée      |                 |                        |          |
| Trigonométrie          |                 |                        |          |
| Statistiques           |                 |                        |          |

| Domaine                     | Je pense que... | Preuve du test initial | Priorité |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| Probabilités                |                 |                        |          |
| Python                      |                 |                        |          |
| Justification               |                 |                        |          |
| Calibration de la confiance |                 |                        |          |

## Mon suivi après chaque séance

| Séance | Ce que j'ai compris | Une erreur que je sais corriger | Aide utilisée | Certitude mieux calibrée ? |
|--------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1      |                     |                                 |               |                            |
| 2      |                     |                                 |               |                            |
| 3      |                     |                                 |               |                            |
| 4      |                     |                                 |               |                            |
| 5      |                     |                                 |               |                            |

## Mes preuves de progrès

Travail 1 que je choisis de conserver

.....

Travail 2 que je choisis de conserver

.....

## Auto-évaluation du programme

## Annexe D — Grille d'auto-évaluation

| Je sais...              | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| respecter les priorités | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Je sais...                           | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| déterminer le signe d'un calcul      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| diviser deux fractions               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| utiliser les puissances              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| développer une expression            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| utiliser une identité remarquable    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| résoudre une équation                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| traiter une évolution en pourcentage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| calculer une image                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| utiliser Pythagore                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| utiliser Thalès                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir sinus, cosinus ou tangente   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler un résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Mon bilan final

### Trois progrès établis

1. ....
2. ....
3. ....

### Deux priorités pour septembre

1. ....
2. ....

### Mon plan de travail

| Semaine | Notion | Durée | Exercice ou ressource | Réalisé                  |
|---------|--------|-------|-----------------------|--------------------------|
| 1       |        |       |                       | <input type="checkbox"/> |
| 2       |        |       |                       | <input type="checkbox"/> |



| Semaine | Notion | Durée | Exercice ou ressource | Réalisé                  |
|---------|--------|-------|-----------------------|--------------------------|
| 3       |        |       |                       | <input type="checkbox"/> |
| 4       |        |       |                       | <input type="checkbox"/> |

Mon engagement

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.